

# Evaluación

**Definición 1 (Evaluación).** Sea  $\mathfrak{A}$  una  $L$ -estructura y  $x = \{x_i\}_{i \in I}$  una variable, una evaluación de  $x$  en  $A$  es una función  $a: x \rightarrow A$ ,  $x_i \mapsto a(x_i) =: a_i$ .

Denotamos por  $A^x$  el conjunto de todas las evaluaciones de  $x$  en  $A$ .

*Observación 2.* Si  $\bar{x} = (x_1, \dots, x_n)$  es un variable ordenada, podemos identificar  $A^{\bar{x}}$  con  $A^n$  identificando la tupla  $\bar{a} = (a_1, \dots, a_n) \in A^n$  con la evaluación  $x_i \mapsto a_i$ . Para indicar la variable, denotamos dicha evaluación como  $\bar{a}/\bar{x}$ . Si las variables están claras por el contexto, denotamos dicha evaluación simplemente mediante la tupla  $\bar{a}$ .

**Ejemplos 1 (de evaluaciones).**

- [1] Consideramos  $\mathbb{N}$  como  $L_{\mathbb{N}}$ -estructura. Dadas las variables simples  $x, y$  y  $z$ , tenemos la evaluación que asigna  $x \mapsto 10$ ,  $y \mapsto 1$  y  $z \mapsto 3$ . Si ordenamos las variables como  $(x, y, z)$ , podemos identificar dicha evaluación con la tupla  $(10, 1, 3)$ . En este caso, denotamos dicha evaluación como  $10, 1, 3/x, y, z$ .

Dadas dos variables  $x$  e  $y$  (no necesariamente disjuntas) y evaluaciones respectivas  $a \in A^x$  y  $b \in A^y$ , denotamos por  $a; b \in A^{x \cup y}$  la **evaluación concatenada** definida mediante

$$a; b(z) = \begin{cases} b(z) & \text{si } z \in y, \\ a(z) & \text{si } z \in x \setminus y. \end{cases}$$

Es decir,  $a; b$  es la evaluación que primero asigna las variables de  $y$  de acuerdo con  $b$  y luego asigna las variables de  $x$  que no están en  $y$  de acuerdo con  $a$ .

- [2] Consideramos  $\mathbb{R}$  como  $L_{\mathbb{R}}$ -estructura. Dadas las variables simples  $x$  e  $y$ , tenemos la evaluación que asigna  $x \mapsto \pi$  e  $y \mapsto e$ . Ordenando la variable como  $(x, y)$ , denotamos esta evaluación como  $\pi, e/x, y$ . Dada una tercera variable simple  $z$ , tenemos la evaluación de  $(x, z)$  dada por  $0, 1/x, z$ . Concatenando las evaluaciones (ordenando las variables como  $(x, y, z)$ ), obtenemos la evaluación  $\pi, e/x, y; 0, 1/x, z = 0, e, 1/x, y, z$ .

## Referenciado en

- `evaluacion`
- `equivalencia-semantica`
- `cor-substitucion-multiple-interpretacion`
- `lem-independencia-variables-ficticias`
- `cor-independencia-dominio-evaluacion`
- `lem-preservacion-formulas-sin-cuantificadores-inmersion`
- `satisfaccion`
- `lem-substitucion-interpretacion`
- `interpretacion-terminos`
- `lem-morfismo-interpretacion-terminos`
- `cor-independencia-variables-ficticias-evaluaciones`